

CATÁLOGO Distribuciones de Probabilidad

Roldán Lagunas Danna Litzea

Recordar: propiedades generales de la FGM

Sea $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$. Si existe en un intervalo abierto que contiene a $t = 0$:

- **Obtención de momentos ordinarios:**

$$\mathbb{E}[X^n] = \left. \frac{d^n}{dt^n} M_X(t) \right|_{t=0}$$

- **Suma de variables independientes:** Si X e Y son independientes,

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t)$$

Distribuciones Discretas

1. Distribución Uniforme Discreta $X \sim \text{Unif}\{a, a+1, \dots, b\}$

Parámetros: $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \leq b$, $n = b - a + 1$ valores posibles. Soporte: $\{a, a+1, \dots, b\}$.

PMF:

$$P(X = k) = \frac{1}{b - a + 1}, \quad k = a, a+1, \dots, b$$

CDF:

$$F(x) = \frac{\lfloor x \rfloor - a + 1}{b - a + 1}, \quad a \leq x \leq b$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{\lfloor x \rfloor - a + 1}{b - a + 1} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

FGM:

$$M_X(t) = \frac{e^{at} - e^{(b+1)t}}{(b - a + 1)(1 - e^t)}, \quad t \neq 0; \quad M_X(0) = 1$$

Momento	Expresión
Media	$\frac{a+b}{2}$
Varianza	$\frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$

Propiedades: (1) Es la distribución de máxima sobre un soporte finito de $n = b - a + 1$ elementos. (2) La CDF crece en escalones de tamaño $\frac{1}{b-a+1}$ en cada entero del soporte.

2. Distribución de Bernoulli $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

Parámetros: $p \in (0, 1)$, probabilidad de éxito. Soporte: $\{0, 1\}$.

Interpretación: Modela un único experimento aleatorio de dos (cara/cruz, éxito/fracaso). Es el caso particular $n = 1$ de la Binomial.

PMF:

$$P(X = k) = p^k(1-p)^{1-k}, \quad k \in \{0, 1\}$$

Igual a: $P(X = 1) = p$, $P(X = 0) = 1 - p$.

CDF:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Momento

Expresión

Media μ

p

Varianza σ^2

$p(1-p) = pq$

Momento orden n

$\mathbb{E}[X^n] = p, \quad n \geq 1$

FGM:

$$M_X(t) = q + pe^t, \quad t \in \mathbb{R}, \quad q = 1 - p$$

Propiedades: (1) Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Bern}(p)$, entonces $\sum X_i \sim \text{Bin}(n, p)$. (2) $\mathbb{E}[X^n] = p$ para todo $n \geq 1$.

3. Distribución Binomial $X \sim \text{Bin}(n, p)$

Parámetros: $n \in \mathbb{N}$, $p \in (0, 1)$. Soporte: $\{0, 1, \dots, n\}$.

Interpretación: Número de éxitos en n ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p .

PMF:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad q = 1 - p$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

CDF:

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

Momento

Expresión

Media np

Varianza npq

FGM:

$$M_X(t) = (q + pe^t)^n$$

Propiedades:

(1) Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Bern}(p)$, entonces $\sum X_i \sim \text{Bin}(n, p)$.

(2) $\text{Bin}(n, p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty, np=\lambda} \text{Poisson}(\lambda)$.

(3) $\text{Bin}(n, p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(np, npq)$ por el TCL.

3. Distribución de Poisson $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

Parámetros: $\lambda > 0$. Soporte: $\{0, 1, 2, \dots\}$.

Interpretación: Número de eventos en un intervalo fijo cuando los eventos ocurren con tasa constante λ e independientemente entre sí (proceso de Poisson).

PMF:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

CDF:

$$F(x) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Momento	Expresión
---------	-----------

Media	λ
-------	-----------

Varianza	λ
----------	-----------

FGM:

$$M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Propiedades:

- (1) Si $X_i \stackrel{iid}{\sim} \text{Poisson}(\lambda_i)$, entonces $\sum X_i \sim \text{Poisson}(\sum \lambda_i)$.
- (2) Aprox. de Poisson: $\text{Bin}(n, p) \rightarrow \text{Poisson}(\lambda)$ cuando $n \rightarrow \infty$, $np = \lambda$.
- (3)

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X] = \lambda$$

4. Distribución Geométrica $X \sim \text{Geom}(p)$

Parámetros: $p \in (0, 1)$, $q = 1 - p$. Soporte: $\{1, 2, 3, \dots\}$.**Interpretación:** Número de ensayos de Bernoulli hasta obtener el primer éxito (incluyendo el ensayo exitoso).**PMF:**

$$P(X = k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

CDF:

$$F(x) = 1 - q^{\lfloor x \rfloor}, \quad x \geq 1$$

Momento	Expresión
---------	-----------

Media	$\frac{1}{p}$
-------	---------------

Varianza	$\frac{q}{p^2}$
----------	-----------------

FGM:

$$M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - qe^t}, \quad t < -\ln q$$

Propiedad de pérdida de memoria:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$$

Otras propiedades:

- (1) Si $X_1, \dots, X_r \stackrel{iid}{\sim} \text{Geom}(p)$, entonces $\sum_{i=1}^r X_i \sim \text{BinNeg}(r, p)$.
- (2) Es la única distribución discreta con propiedad de pérdida de memoria.

5. Distribución Binomial Negativa $X \sim \text{BinNeg}(r, p)$

Parámetros: $r > 0$, $p \in (0, 1)$, $q = 1 - p$. Soporte: $\{0, 1, 2, \dots\}$.**Interpretación:** Número de fracasos antes de obtener r éxitos en ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito p .**PMF:**

$$P(X = k) = \binom{k+r-1}{k} p^r q^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

CDF:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

$$\binom{k+r-1}{k} = \frac{(k+r-1)!}{k!(r-1)!} \quad \text{si } r \in \mathbb{N}$$

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{k+r-1}{k} p^r q^k$$

Momento	Expresión
---------	-----------

Media	$\frac{rq}{p}$
Varianza	$\frac{p}{p^2}$

FGM:

$$M_X(t) = \left(\frac{p}{1 - qe^t} \right)^r, \quad t < -\ln q$$

Propiedades:(1) Si $r = 1$, entonces

$$\text{BinNeg}(1, p) = \text{Geom}(p)$$

(2) Si $X_1, \dots, X_r \stackrel{iid}{\sim} \text{Geom}(p)$, entonces

$$\sum_{i=1}^r X_i \sim \text{BinNeg}(r, p)$$

(3) Generalización de la distribución geométrica.

Distribuciones Continuas

7. Distribución Uniforme $X \sim U(a, b)$ **Parámetros:** $a < b$, $a, b \in \mathbb{R}$. Soporte: $[a, b]$.**Interpretación:** Todos los valores en el intervalo tienen la misma densidad.**PDF:**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

CDF:

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Momento	Expresión
---------	-----------

Media	$\frac{a+b}{2}$
Varianza	$\frac{(b-a)^2}{12}$

FGM:

$$M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}, \quad t \neq 0; \quad M_X(0) = 1$$

Momentos de orden n :

$$\mathbb{E}[X^n] = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{(n+1)(b-a)}$$

Propiedad clave: Si $U \sim U(0, 1)$ y F es una CDF, entonces $F^{-1}(U)$ tiene distribución F (método de transformada inversa).

8. Distribución Normal (Gaussiana) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Parámetros: $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Soporte: $\mathbb{R}$.

Interpretación: Distribución simétrica centrada en μ .

PDF:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Normal estándar $Z \sim N(0, 1)$:

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

CDF:

$$F(x) = P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt$$

Momento	Expresión
Media	μ
Varianza	σ^2

FGM:

$$M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right)$$

Regla empírica:

$$\mathbb{P}(|X - \mu| < \sigma) \approx 68,27\%, \quad \mathbb{P}(|X - \mu| < 2\sigma) \approx 95,45\%, \quad \mathbb{P}(|X - \mu| < 3\sigma) \approx 99,73\%$$

Propiedades:

(1) $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

(2) Si $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ independientes,

$$\sum a_i X_i \sim N\left(\sum a_i \mu_i, \sum a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

(3) Es el límite de sumas de variables iid.

9. Distribución Exponencial $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

Parámetros: $\lambda > 0$. Soporte: $[0, \infty)$.

Interpretación: Tiempo de espera hasta el primer evento en un proceso de Poisson de tasa λ .

PDF:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

CDF:

Momento	Expresión
Media	$\frac{1}{\lambda}$
Varianza	$\frac{1}{\lambda^2}$

FGM:

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda$$

Propiedades:

- (1) $\text{Exp}(\lambda) = \text{Gamma}(1, \lambda)$.
 (2) Si $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ independientes,

$$\min(X_i) \sim \text{Exp}\left(\sum \lambda_i\right)$$

- (3) Si $U \sim U(0, 1)$,

$$-\ln U \sim \text{Exp}(1)$$

10. Distribución Gamma $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$

Parámetros: $\alpha > 0, \beta > 0$. Soporte: $(0, \infty)$.

Nota: Parameterización alternativa: escala $\theta = 1/\beta$.

PDF:

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0$$

CDF:

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{\gamma(\alpha, \beta x)}{\Gamma(\alpha)}$$

Momento **Expresión**

Media	$\frac{\alpha}{\beta}$
Varianza	$\frac{\alpha}{\beta^2}$

FGM:

$$M_X(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t}\right)^\alpha, \quad t < \beta$$

Casos especiales:

- (1) $\alpha = 1$: $\text{Exp}(\beta)$
 (2) $\alpha = k \in \mathbb{N}$: Erlang
 (3) $\alpha = k/2, \beta = 1/2$: $\chi^2(k)$

Propiedades:

- (1) Si $X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta)$ independientes,

$$\sum X_i \sim \text{Gamma}\left(\sum \alpha_i, \beta\right)$$

- (2) Para α grande,

$$\text{Gamma}(\alpha, \beta) \approx N\left(\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\alpha}{\beta^2}\right)$$

11. Distribución Beta $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$

Parámetros: $\alpha > 0, \beta > 0$. Soporte: $(0, 1)$.

Interpretación: Modela proporciones y probabilidades. Dist. conjugada de la binomial.

PDF:

$$f(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{\text{B}(\alpha, \beta)}, \quad 0 < x < 1$$

CDF:

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{\text{B}(x; \alpha, \beta)}{\text{B}(\alpha, \beta)}$$

$$\text{B}(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

Momento	Expresión
Media	$\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$
Varianza	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$

FGM:

$$M_X(t) = {}_1F_1(\alpha; \alpha + \beta; t)$$

Casos especiales:

(1) Beta(1, 1) = U(0, 1)

(2) Beta(n, 1)

Propiedades:

(1) Si

$$X \sim \text{Gamma}(\alpha, 1), \quad Y \sim \text{Gamma}(\beta, 1)$$

entonces

$$\frac{X}{X + Y} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$$

(2)

$$1 - X \sim \text{Beta}(\beta, \alpha)$$

(3) Conjugada de la Binomial

12. Distribución Chi-Cuadrado $X \sim \chi^2(k)$

Parámetros: $k \in \mathbb{N}$ (grados de libertad). Soporte: $(0, \infty)$.**Derivación:** Si $Z_1, \dots, Z_k \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1)$, entonces

$$X = \sum_{i=1}^k Z_i^2 \sim \chi^2(k)$$

PDF:

$$f(x) = \frac{x^{k/2-1} e^{-x/2}}{2^{k/2} \Gamma(k/2)}, \quad x > 0$$

Es una

$$\text{Gamma}\left(\frac{k}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

CDF:

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{\gamma(k/2, x/2)}{\Gamma(k/2)}$$

Momento	Expresión
---------	-----------

Media k Varianza $2k$ **FGM:**

$$M_X(t) = (1 - 2t)^{-k/2}, \quad t < \frac{1}{2}$$

Propiedades:

(1)

$$\sum X_i \sim \chi^2\left(\sum k_i\right)$$

(2)

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

(3) Caso especial de Gamma

$$\chi^2(k) = \text{Gamma}\left(\frac{k}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

13. Distribución t de Student $X \sim t(\nu)$

Parámetros: $\nu > 0$ (grados de libertad). Soporte: $\mathbb{R}$.

Derivación: Si $Z \sim N(0, 1)$ y $V \sim \chi^2(\nu)$ son independientes:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}} \sim t(\nu)$$

PDF:

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}$$

CDF:

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \begin{cases} \frac{1}{2} I_{\frac{\nu}{\nu+x^2}}\left(\frac{\nu}{2}, \frac{1}{2}\right), & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2} I_{\frac{\nu}{\nu+x^2}}\left(\frac{\nu}{2}, \frac{1}{2}\right), & x \geq 0 \end{cases}$$

Momento	Condición	Expresión
---------	-----------	-----------

Media	$\nu > 1$	0
Varianza	$\nu > 2$	$\frac{\nu}{\nu-2}$

FGM:

No existe

Propiedades:

- (1) $t(\nu) \xrightarrow{\nu \rightarrow \infty} N(0, 1)$
- (2) $t(1) = \text{Cauchy}$
- (3) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
- (4) Tiene colas más pesadas que la normal.

14. Distribución F de Fisher $X \sim F(d_1, d_2)$

Parámetros: $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$ (grados de libertad). Soporte: $(0, \infty)$.

Derivación: Si $U \sim \chi^2(d_1)$ y $V \sim \chi^2(d_2)$ independientes:

$$X = \frac{U/d_1}{V/d_2} \sim F(d_1, d_2).$$

PDF:

$$f(x) = \frac{\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^{d_1/2} x^{\frac{d_1}{2}-1}}{B\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right) \left(1 + \frac{d_1}{d_2}x\right)^{\frac{d_1+d_2}{2}}}$$

CDF:

$$F(x) = P(X \leq x) = I_{\frac{d_1 x}{d_1 x + d_2}}\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)$$

Momento	Condición	Expresión
---------	-----------	-----------

Media	$d_2 > 2$	$\frac{d_2}{d_2 - 2}$
Varianza	$d_2 > 4$	$\frac{2d_2^2(d_1 + d_2 - 2)}{d_1(d_2 - 2)^2(d_2 - 4)}$

FGM: No existe en forma cerrada simple.

Propiedades: (1) $\frac{1}{X} \sim F(d_2, d_1)$. (2) Es siempre positiva y asimétrica a la derecha. (3) Uso principal: contraste de varianzas y análisis ANOVA.

15. Distribución Log-Normal $X \sim \text{LN}(\mu, \sigma^2)$

Parámetros: $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Soporte: $(0, \infty)$.

Derivación: Si $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$X = e^Z \sim \text{LN}(\mu, \sigma^2)$$

PDF:

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

CDF:

$$F(x) = P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)$$

Momento	Expresión
Media	$e^{\mu + \sigma^2/2}$
Varianza	$(e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu + \sigma^2}$

FGM:

$$M(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} e^{n\mu + \frac{n^2\sigma^2}{2}}$$

Transf normal:

$$\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Propiedades: (1) $\ln X$ es normal. (2) $X > 0$ siempre. (3) Modelo típico de precios, ingresos y variables multiplicativas.

16. Distribución de Weibull $X \sim \text{Weibull}(k, \lambda)$

Parámetros: $k > 0$ (forma), $\lambda > 0$ (escala). Soporte: $[0, \infty)$.

Derivación: Si $U \sim \text{Exp}(1)$:

$$X = \lambda U^{1/k} \sim \text{Weibull}(k, \lambda)$$

PDF:

$$f(x) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} \exp\left(-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right)$$

CDF:

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right)$$

Momento	Expresión
Media	$\lambda \Gamma(1 + \frac{1}{k})$
Varianza	$\lambda^2 [\Gamma(1 + \frac{2}{k}) - \Gamma^2(1 + \frac{1}{k})]$

FGM:

$$M(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t\lambda)^n}{n!} \Gamma\left(1 + \frac{n}{k}\right)$$

Propiedades: (1) $k = 1$: distribución exponencial. (2) $k > 1$: tasa de falla creciente. (3) $k < 1$: tasa de falla decreciente. (4) Uso principal: confiabilidad y análisis de vida útil.

17. Distribución de Cauchy $X \sim \text{Cauchy}(x_0, \gamma)$

Parámetros: $x_0 \in \mathbb{R}$ (localización), $\gamma > 0$ (escala). Soporte: $\mathbb{R}$.

Derivación: Si $Z_1, Z_2 \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1)$:

$$X = \frac{Z_1}{Z_2} \sim \text{Cauchy}(0, 1)$$

PDF:

$$f(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]}$$

CDF:

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right) + \frac{1}{2}$$

Momento	Expresión
Media	No existe
Varianza	No existe

FGM:

No existe

Propiedades: (1) $\text{Cauchy}(0, 1) = t(1)$. (2) Distribución estable de índice $\alpha = 1$. (3) No tiene media ni varianza. (4) La media muestral no converge. (5) Invariante bajo transformaciones fraccionales lineales.

Algunas notaciones:

$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$	Función de distribución (CDF)
$f(x)$	Densidad (continua) (PDF)
$p(k)$	Masa de probabilidad (discreta) (PMF)
$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$	FGM (Función Generadora de Momentos)
$\Gamma(n)$	Función Gamma: $\int_0^\infty t^{n-1} e^{-t} dt$
$B(a, b)$	Función Beta: $\Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$